

DripSafe

Cada sitio aprende cuánto **debería** gastar según su carga y su clima.
Cuando la física no cuadra, avisa y dice por qué.

DATOS SIMULADOS

Sub-reto 3 · Detección de anomalías en enfriamiento · PUE

Hackatón CIFOX · AguaSegura AI · UPY, Mérida · 22 de octubre de 2026 · Leo, Misael, Gadiel, Nico y Guillermo

EL PROBLEMA

Un solo acuífero y umbrales que no ven a los sitios eficientes

Agua

- Yucatán no tiene ríos: el acuífero Península de Yucatán es casi la única fuente.
- Agua a pocos metros de la superficie y cenotes conectados: lo que se vierte llega rápido.
- Una torre evaporativa saca y evapora agua de ahí cada hora.

El punto ciego

158 %

más energía no TI puede gastar un sitio eficiente (PUE 1.2) **sin cruzar la regla fija de PUE 1.6**.

Y un cambio de setpoint en el PLC puede disparar el consumo sin que nadie lo note.

punto_ciego_pct de numeros_oficiales.json (estimado) · sitio líquido del kit CIFOX (simulado), mínimo en 91 horas limpias · 2

LA SOLUCIÓN

Real contra lo esperado, sitio por sitio



1 · Aprende

Con 72 h limpias (48 para ajustar, 24 para calibrar), cuánto debería gastar cada sitio según su carga y la temperatura exterior.

2 · Compara

Cada hora, lo real contra lo esperado: energía no TI, agua y temperatura de entrada.

3 · Explica

«SIM-A gasta 107 % más energía no TI de lo esperado para su carga y clima».

CIBERSEGURIDAD OT

Cruza el registro OT con la física: cuatro clases

Incidente OT con efecto · Crítica

Evento OT y, hasta 24 h después, un exceso físico. Restaurar la configuración aprobada; modo seguro manual.

Cambio no autorizado · Alta

Con o sin efecto todavía. Comparar contra la configuración aprobada y vigilar 24 h.

Escalón sin registro · Alta

Falla o cambio que no dejó huella: no se distinguen. Primero la configuración; si es agua, inspección en paralelo.

Intento de acceso · Media

Logins fallidos sin cambio ni efecto. Revisar cuentas: un login fallido no prueba una intrusión.

DEMO EN VIVO · KIT OFICIAL · DATOS SIMULADOS

Veamos dos casos en el dashboard

SIM-C · Evento OT

Logins fallidos y luego un cambio de configuración. La energía sigue en lo esperado: **cambio no autorizado**, sin efecto físico todavía.

SIM-A · Sin evento OT

La energía no TI se dispara sobre lo esperado: **escalón sin registro**. Primero la configuración, luego mantenimiento.

DRIPSAFE · YUCATÁN

Dónde podría aportar DripSafe

Operadores con presencia pública en la región · oportunidades por validar

EMPRESA	ANOMALÍA A VIGILAR	DRIPSAFE OFRECE
KIO Data Centers ● Centro confirmado en Mérida	Energía de soporte o temperatura fuera del patrón esperado	**Línea base del sitio y alerta explicada**
Mexico Telecom Partners ● Centro edge confirmado en Mérida	Consumo que sube sin un cambio comparable de carga o clima	**Detección por sitio y prioridad de revisión**
Mega / MCM Business Tech-Co ● Centro local por confirmar	Primero verificar instalación y telemetría disponible	**Piloto de anomalías si hay datos del sitio**
AiTelecom ● Centro confirmado en Mérida	Energía o temperatura fuera del patrón esperado	**Alerta explicada para inspección operativa**

Si se mide agua: exceso estimado en litros. Si hay registro OT: correlación entre evento y efecto.

Fuentes: KIO Data Centers · Asociación Mexicana de Data Centers · MCM Business Tech-Co · Arelion

CÓMO LEER LOS NÚMEROS · 1 DE 4

¿Cuánta energía y agua se usó?

489 kWh
1,311 L

por encima de lo esperado, en horas con alerta física

Comparamos el consumo real con el esperado según la carga de los servidores y la temperatura exterior.

Es exceso estimado, no ahorro conseguido.

CÓMO LEER LOS NÚMEROS · 2 DE 4

¿Detectamos mejor las fallas?

18 de 18

fallas de +10 % detectadas por DripSafe; las reglas del kit, ninguna

En los 3 episodios originales del kit, ambos métodos detectaron los tres: empate. La diferencia aparece en las fallas pequeñas.

Con más ruido en los datos, las fallas pequeñas cuestan más. No decimos que funcione igual en cualquier centro real.

CÓMO LEER LOS NÚMEROS · 3 DE 4

¿El beneficio supera el costo?

10,768 kWh

evitados al año, contra 0.000013 kWh que gasta el detector

Escenario: 6 fallas al año por centro, de +20 %, corregidas 4 h después de la alerta en lugar de 72 h. El balance energético es positivo.

Proyección. El costo del detector se estimó con la potencia supuesta del procesador, no con un medidor de pared.

CÓMO LEER LOS NÚMEROS · 4 DE 4

¿Qué significa para Yucatán?

Un registro para investigar

DripSafe señala captación anormal en un acuífero kárstico

En suelo calizo importa cuánta agua se extrae, de dónde viene y adónde termina la descarga.

Para probar menos presión sobre el acuífero falta comprobar el origen, medir la captación antes y después, y medir la purga.

EVALUACIÓN HONESTA

Empate en el kit
La diferencia está en las fallas pequeñas

3 episodios del kit (21 horas)

3 = 3

DripSafe y las reglas fijas detectan los tres. El kit los diseñó para que las reglas los vean.

Observado

Rejilla fija: +10 a +80 % durante 4 h

DripSafe detecta desde

+10 %

18 de 18 en cada tamaño

Reglas fijas desde

+80 %

y ahí solo 6 de 18

Energía que nadie vio con las reglas: **625 kWh** solo en las 18 fallas de +20 %. Rejilla escrita antes de medir.

Observado sobre inyecciones · cifras de numeros_oficiales.json

BALANCE NETO

El detector se paga con menos de un milisegundo de exceso al año

Umbral de equilibrio

< 1 ms

de exceso típico pagan un año de energía del detector (2.4×10^{-7} h/año). Cuenta algebraica, no latencia.

CO_2: el detector emite 0.006 g al año; el escenario evita **4,781 kg** al año (factor SEN 0.444).

Proyectado · balance validado

Tiempo por corrida · medido

33.6 ms

10 repeticiones, laptop del equipo

Energía al año · estimado

0.000013 kWh

CodeCarbon con potencia supuesta (TDP), no medidor de pared

Si se atiende cada alerta física: PUE 1.278 → 1.268 · WUE 0.394 → 0.366 L/kWh · proyectado sobre datos simulados, no observado · 12

MÉTRICAS

Todas las cifras salen de un solo archivo

Métrica	Valor	Tipo
PUE	1.278 → 1.268	proyectado
WUE (L/kWh TI)	0.394 → 0.366	proyectado
Exceso detectado	489 kWh · 1,311 L	estimado
Episodios del kit	3 de 3 · 0 falsas	observado
Ahorro al año	10,768 kWh · 11,461 L	proyectado
CO_2 evitado al año	4,781 kg	proyectado
PUE con bono sin agua	1.198 → 1.284	escenario

DATOS SIMULADOS · resultados/numeros_oficiales.json · antes = semana evaluada; después = si se atiende cada alerta física · 13

COSTOS

Lo que cuesta correrlo y lo que pagaría un cliente

Costo del detector · estimado

0.000013 kWh

al año

0.006 g de CO_2 al año · 33.6 ms por corrida

Precio al cliente · supuesto

$40 MXN

por kW de TI al año

1 MW = $40,000. Se cubre con 16 MWh evitados; faltan instalación y operación.

CodeCarbon con potencia supuesta (TDP), 10 repeticiones · precio y tarifa eléctrica supuestos · 14

ACUÍFERO Y BONO

Agua donde se evapora; cero agua potable en obra nueva

Impacto en el acuífero

- Acuífero **kárstico 3105**: drenaje subterráneo, cavernas y cenotes (CONAGUA 2024).
- Su disponibilidad es **regional**: no prueba calidad, permiso ni abasto de un predio.
- DripSafe señala **captación en exceso**; el origen del agua y el destino de la purga requieren datos del operador.
- Una línea base por época: secas, lluvias y nortes.

Bono · Zero Freshwater

- **Base:** circuito cerrado W40 con enfriador seco: no evapora agua.
- **Picos:** chiller enfriado por aire, **~2,235 h/año** arriba de 30 °C (ERA5 Mérida, proxy climático).
- **PUE proyectado 1.284** (base 1.198, COP 2.96): escenario, no medido.
- Llenado y reposición con una fuente no potable verificada.

ESCALA Y NEGOCIO

Seis medidores, sin nube y un precio por kW

6
medidores que casi cualquier centro de datos ya tiene. Aprende con 72 h limpias por época.

< 0.5 %
del consumo auxiliar de un sitio de 1 MW paga la cuota anual, con el precio supuesto.

Local
En CPU, sin nube ni GPU, en su propia zona de red. Solo lee y solo recomienda.

Para quién	Qué compra
Colocation y centros empresariales de 0.5 MW o más	Energía y agua que no se desperdician, alerta OT temprana y reporte para CONAGUA y ESG
Salas de cómputo universitarias	Piloto académico gratuito para validar con datos reales

Instalación y auditoría de línea base + $40 MXN por kW de TI al año (supuesto) · complementa FDD, BMS y monitoreo OT · 16

LÍMITES

Lo que el kit no permite probar, y lo que sigue

Datos simulados

Tres sitios ficticios, una semana. Demuestra el método, no su eficacia real.

Sin balance de calor

Sin caudal ni temperaturas del agua no se detectan sensores falsificados (T1692.002, T0832).

Falla o cambio sin registro

Con datos de proceso no se distinguen. Por eso primero se revisa la configuración.

Una sola semana de clima

15 a 31 °C. Mayo llega a 40 °C: fuera de lo aprendido, alerta con «confianza baja».

Siguiente validación: datos reales de una sala de cómputo en Yucatán, con temperatura del agua y caudal, durante las tres épocas.

ENTREGABLES

Archivos y resultados finales incluidos

Entregable	Archivos
Presentación	DripSafe-Pitch.pdf · 19 láminas
Análisis	docs/00, 05, 06, 07 y 13
Datos procesados	resultados/*.json · agregados, sin filas del kit
Código / prototipo	src/ · app/ (Streamlit) · tests/
Evidencias	CodeCarbon · rejilla · imágenes · trazabilidad



Que cada litro y cada kWh que sobra se note a tiempo.

DripSafe · detecta, explica y deja decidir a una persona

DATOS SIMULADOS · KIT CIFOX